

На правах рукописи

Контрольное
экземпляр

АЛИМБЕКОВА Софья Робертовна

**АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)**

Специальность 05.13.10

Управление в социальных и экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

Уфа 2005

Работа выполнена
в Уфимском государственном авиационном техническом университете
на кафедре автоматизированных систем управления

Научный руководитель
д-р техн наук, проф. *Куликов Геннадий Григорьевич*

Официальные оппоненты.
д-р техн наук, проф *Кабальнов Юрий Степанович*
канд техн. наук *Низамутдинов Марсель Малихович*

Ведущее предприятие – *ФГУП УНПП «Молния»* (г. Уфа)

Защита диссертации состоится “ ____ ” _____ 2005 г. в “ ____ ” часов
на заседании диссертационного совета Д-212.288.03
в Уфимском государственном авиационном техническом университете
по адресу: 450000, Уфа-центр, ул К Маркса, 12

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета

Автореферат разослан “ ____ ” _____ 2005 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
д-р техн наук, проф

 *В.В. Миронов*

2006-4
22858

2219563
1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Разработка и производство наукоемкой продукции в современных условиях, характеризующихся постоянным изменением требований к продукции и широкой интеграцией с другими производителями, повышает требования к системам организационного управления

Успешность деятельности любой организации во многом определяется тем, насколько адекватно, быстро и эффективно она способна произвести изменения в организационной структуре и методах управления, соответствующие современным условиям функционирования предприятия. Для целенаправленного осуществления таких изменений необходимы специальные методы и средства. Применение проектных методов является одним из элементов перехода организаций к саморегулирующимся организационным структурам и другим новым управленческим решениям

Как правило, для реализации отдельных программ и проектов организации объединяются в холдинги и корпорации, что влечет за собой дополнительные требования к управлению. Одним из перспективных подходов совершенствования управления для решения указанных выше проблем является подходы и теория управления проектами. Необходимо отметить, что одновременно повышаются требования к качеству управления и внутри отдельных предприятий. На сегодняшний день определены основные критерии и требования к качеству управления современными предприятиями, холдингами и корпорациями. Основные из них представлены в международном стандарте для обеспечения качества ISO 9000. Однако стандарт ISO 9000 затрагивает только самые общие требования, касающиеся качества управления проектами. В литературе неоднократно подчеркивалась необходимость создания стандартов и на проектное управление. Таким образом, проблема разработки моделей и методов проектного управления остается актуальной научной задачей

Необходимым условием реализации современных систем управления является применение информационных технологий. Анализ литературы показывает, что можно выделить два подхода к созданию информационных технологий. 1 – создание интегрированных информационных сред и, соответственно, программных инструментариев, исходя из общих требований. 2 – интегрирование существующих информационных технологий в едином информационном пространстве. Преимуществом второго подхода является эволюционный путь совершенствования систем. В работе обосновывается и используется второй подход, так как он опирается на базовые методы и принципы классической теории АСУ.

Вопросами создания АСУ занимались в свое время ведущие ученые – В.М. Глушков, А.Г. Мамиконов, В.В. Кульба, И.Ю. Юсупов, Б.Я. Советов и др. В работах проф. В.В. Кульба, С.С. Ковалевского и др. показано, что для формирования эффективного проектного

ИССЛЕДОВАНИЙ СЛОЖНОЙ

БИБЛИОТЕКА

С.Петербург

09 100 2021

экономической системой необходимо строить ее формализованную структурно-графовую знаковую модель. Такая модель позволяет качественно планировать эффективные управленческие решения, обеспечивающие в первую очередь устойчивость системы, и дает направления для создания информационной технологии, реализующей принятые решения.

В развитие указанного подхода в работе предложено разработать комплексную модель процессов управления реализацией проектов создания наукоемкой продукции, как объектов организационного управления.

Интегрированное управление качеством бизнес-процессов предприятия на основе системной модели позволяет решить важную научно-практическую задачу создания механизма оценки качества различных по структуре и описанию бизнес-процессов предприятия по единой шкале. Это значительно улучшит качество управления на предприятии за счёт прогнозирования последствий принятия управленческих решений. Это тем более важно в предметной области управления проектами. Требования к интеграции бизнес-процессов управления проектами в структуре основных, вспомогательных и управляющих бизнес-процессов предприятия вызывают необходимость проведения оценки степени формализации бизнес-процессов. Бизнес-процессы предприятия таким образом могут быть оценены только при наличии определенного набора критериев. Применение методов управления проектами на предприятии способствует созданию эффективной системы управления на предприятии.

Целью диссертационной работы является разработка автоматизированной системы управления на основе процессной модели в приборостроении, отвечающей современным требованиям к качеству менеджмента.

Задачи исследования. Для достижения цели работы поставлены и решены следующие задачи:

1. Разработать классификацию основных процессов и информационных объектов приборостроительных предприятий на основе анализа предметной области.
2. Разработать процессную модель автоматизированного управления автономным проектом в приборостроении с применением методов структурного моделирования и проектного менеджмента.
3. Разработать методику интеграции системы управления проектами в производственной среде предприятий приборостроения.
4. Исследовать особенности программной реализации предложенных моделей и методик.

Методы исследования. Полученные автором результаты базируются на теории организационного управления, использовании методов проектного менеджмента, методов структурного моделирования, методов сетевого планирования и др.

На защиту выносятся:

1. Интегрированная схема взаимодействия жизненных циклов создания изделий и проектов в производственной среде предприятия на основе принятых классификаций и стандартов.

2. Процессная модель автоматизированного управления автономным проектом в приборостроении, сочетающая в себе деловые процессы, протекающие во времени, организационную структуру, финансовые и материальные ресурсы.

3. Методика интеграции проектов для организации мультипроектного управления в среде предприятий приборостроения на основе предложенных критериев ранжирования и показателя связанности проектов

4. Комплекс программных средств, обеспечивающих реализацию предложенных моделей и методик в рамках единого информационного пространства предприятия.

Научная новизна решения поставленных задач заключается в следующем

1) Научная новизна модели взаимодействия жизненных циклов создания изделий и проектов в производственной среде предприятия заключается в дополнении информационной структуры предприятия специфичными моделями проектного менеджмента и соответствующими программными инструментариями.

2) Новизна процессной модели автоматизированного управления автономным проектом состоит в представлении ее как модели интеграции организационных, финансовых и материальных ресурсов во времени с учетом жизненного цикла проекта.

3) Новизна методики интеграции проектов для организации мультипроектного управления в среде предприятий приборостроения заключается в предлагаемом подходе перевода системы управления с традиционных методов на принципы проектного менеджмента.

4) Новизна рекомендаций по реализации моделей в среде известных программных комплексов (IDEF, MS Project и др.) определяется новизной структуры единого информационного пространства

Практическая ценность. Практическую ценность разработанного комплекса моделей проектного менеджмента составляют:

1) Методика интеграции системы управления проектами в среде предприятий приборостроения, составленная на основе предложенного алгоритма перевода системы управления с традиционных методов на принципы проектного менеджмента.

2) Методика формирования плана работ с учетом ресурсных ограничений на основе комплекса моделей, сетевых графиков и бюджета проекта.

Внедрение результатов. Результаты, полученные в работе, внедрены в виде комплекса методик, моделей, программных средств и рекомендаций в НИИ ТС «Пилот». Методические разработки по технологии сетевого планирования и управления проектами с применением комплекса программных средств Microsoft Office Project внедрены в учебный процесс УГАТУ.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях, в том числе Второй российской конференции с международным участием «Управление экономикой: методы, модели, технологии», Уфа, 2003 г

Публикации Основные результаты по теме диссертации опубликованы в 8 работах, в том числе в 2 статьях в реферируемом журнале, рекомендованном ВАК, 3 трудах международных конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и библиографии. Работа содержит 133 страницы машинописного текста и 118 наименований библиографических источников

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВО ВВЕДЕНИИ проводится комплексный анализ проблемы применения принципов и методов проектного менеджмента на российских предприятиях, основной сферой деятельности которых является приборостроение, с учетом их специфики, дается общая характеристика работы – обоснование актуальности проведенных исследований, характеристика новизны и практической значимости полученных результатов.

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ проведен анализ существующего опыта внедрения систем управления проектами на российских предприятиях, определены особенности организационного управления проектами в сфере приборостроения. На основе анализа информационного пространства промышленных предприятий определены условия и правила дополнения его специальными моделями проектного менеджмента и соответствующими программными средствами. Показано, что предлагаемый подход находится в рамках применения CALS-методологии и, соответственно, реинжиниринга системы управления. Это открывает возможность формализации и, соответственно, автоматизации процессов организационного управления требуемыми ресурсами. На рис. 1 приведена схема информационного пространства предприятия, дополненная моделью проектного менеджмента

Взаимодействие методов проектного менеджмента с определенными этапами жизненного цикла в рамках CALS-методологии может образовывать проектный контур управления, который позволяет консолидировано управлять ресурсами (инициировать работы, проводить их планирование, организовывать выполнение, вести учет и анализ, грамотно завершать проектные работы).

Показано, что контур проектного менеджмента является контуром верхнего уровня, который взаимодействует с внутренними контурами финансового управления и управления производственными процессами. Особенностью данного контура являются, прежде всего, информационные ресурсы, необходимые для создания и сопровождения проекта

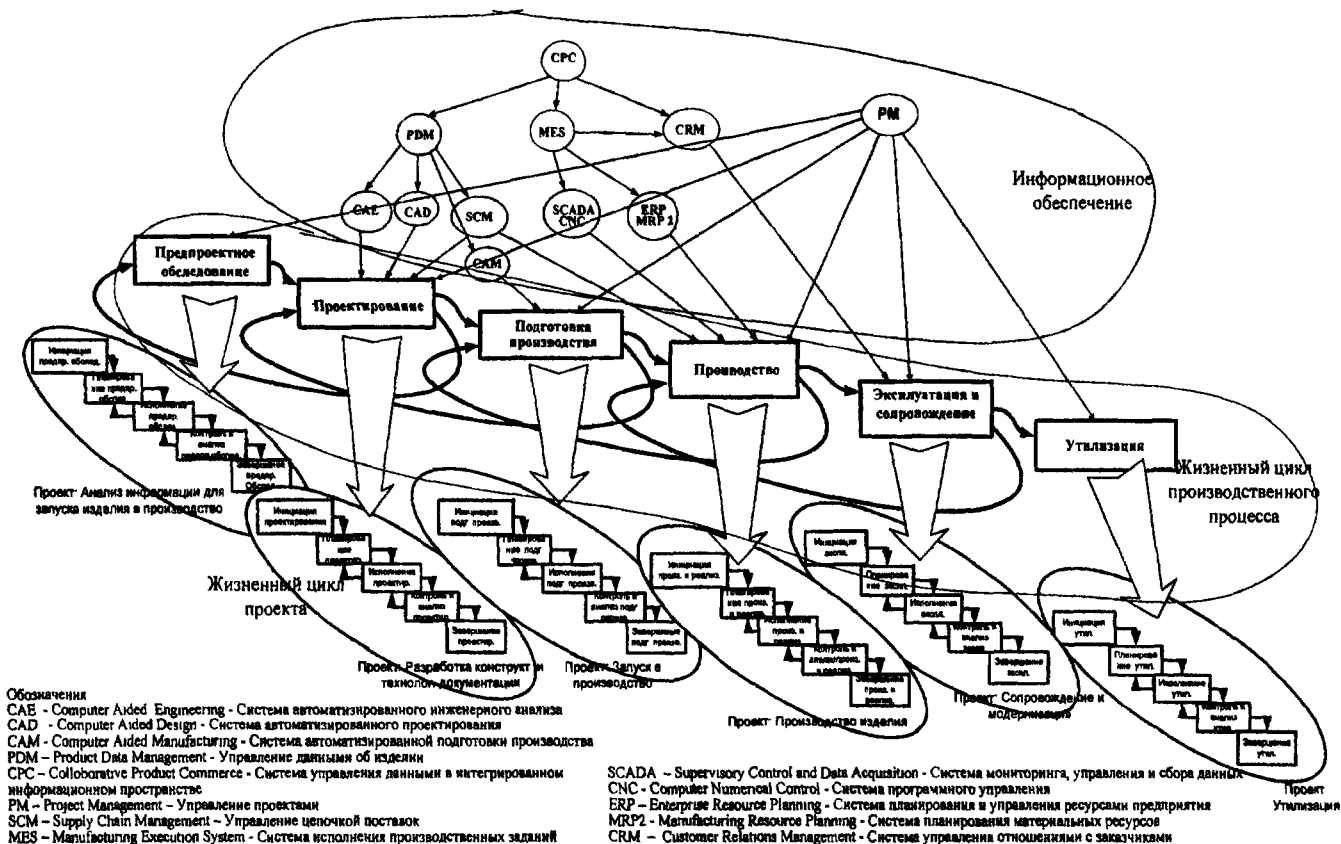


Рисунок 1 - Модель взаимодействия жизненных циклов создания изделий и проектов в производственной среде

Непосредственное взаимодействие с финансовыми и материальными ресурсами осуществляется путем воздействия на соответствующие им контуры управления. Показано, что рассматриваемому контуру управления присуща высокая степень формализации и автоматизации. Эффективность контура управления проектом определяется упорядоченной структурой всего информационного пространства предприятия. Наличие данного контура управления позволяет выявлять потенциальные резервы административных, финансовых, материальных ресурсов в динамике. Показано, что предлагаемая модель объективно отображает незадействованные ресурсы (организационные, финансовые, материальные, временные), что позволяет управлять ими в динамике, повышая эффективность проектного менеджмента в целом.

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ предлагается процессная модель автоматизированного управления проектами. В соответствии с тенденцией автоматизированного управления предприятием, в том числе его ресурсами, на основе методологии ERP-систем предполагается глубокая формализация и структуризация информационного пространства предприятия и выделение в рамках этого пространства бизнес-процессов и процессов управления в явном виде. Эффективность этого подхода поддерживается и обеспечивается рядом международных стандартов ISO 9000. Соблюдение требований стандартов позволяет значительно повысить эффективность управления за счет координации уровней управления. Выполнение указанных требований позволяет обеспечивать непрерывное развитие предприятий при их интеграции в холдинги, корпорации и другие организационные структуры.

Показано, что выполнение указанных выше требований является необходимым условием применения принципов проектного менеджмента на производственных предприятиях. В работе объект управления представляется в виде совокупности основных, вспомогательных и обеспечивающих бизнес-процессов. Сформулированы требования к основным бизнес-процессам, для которых является целесообразным и эффективным проектное управление в производственной среде. Выполнение проекта всегда связано с использованием ресурсов, разнообразие которых определяется продуктовой моделью проекта, основу которой составляет модель объекта проектирования.

Методика построения процессной модели автоматизированного управления проектами выделенных бизнес-процессов предприятия предполагает выполнение ряда этапов:

- функциональное моделирование бизнес-процессов в рамках существующей организационной структуры,
- описание информационного взаимодействия посредством отражения взаимосвязей между документами,
- описание ресурсного обеспечения через матрицы ресурсов, выделяемых на проект, и матрицы ресурсов, имеющихся на производстве. Выделяются ресурсы, выраженные в денежном эквиваленте, трудовые и временные ресурсы проекта;

- описание условий выполнения бизнес-процессов в пространстве и во времени с помощью динамического моделирования;
- заключительным этапом является построение сетевых планов-графиков выполнения проектных работ.

Вышеприведенная методика в графическом виде представлена на рис 2

Комплекс функциональных моделей является ядром процессной модели, определяя ее структуру. Иерархическое функциональное моделирование осуществляется по методологии структурного анализа и проектирования систем в различных аспектах. При интеграции и композиции/декомпозиции функций учитывается условие соответствия организационной структуре.

Данные модели определяют общие свойства множества конкретных бизнес-процессов, которые связаны с параметрами и условиями, возникающими в пространстве и во времени. Указанные параметры определяют динамическую модель процесса, для представления которой используется сеть Петри.

Технология построения динамической модели из функциональной модели основана на двух основных принципах

Во-первых, иерархическая структура функциональной модели соответствует иерархической структуре динамической модели, при этом:

- функциональные блоки соответствуют переходам в динамической модели;
- информационные элементы, представляющие собой условия выполнения функций и результаты их выполнения, соответствуют входным и выходным позициям динамической модели,
- декомпозиция функционального блока соответствует декомпозиции перехода в динамической модели

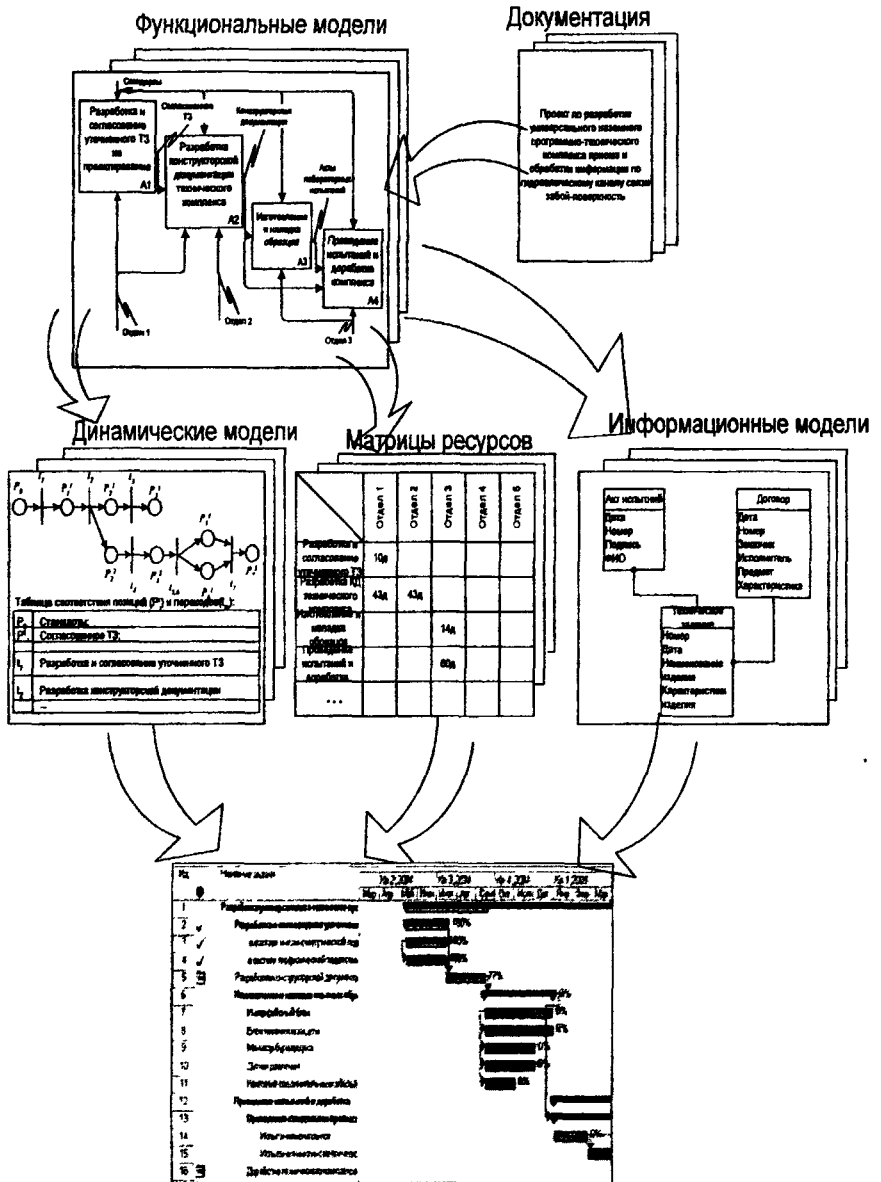
Во-вторых, диаграммы динамических моделей дополняются определенными надписями, позволяющими конкретизировать структуры данных и операции, которые регулируют выполнение сети.

Аналитическое описание работы сети Петри в динамике представлено в следующем виде:

$$PN = \langle P, T, F, W, M_0 \rangle, \quad (1)$$

где $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ – конечное множество позиций, которые интерпретируются как информационные элементы объекта проектирования; $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ – конечное множество переходов, которые интерпретируются как множество функций, присущих объекту проектирования, $F \subseteq P \times T \cup T \times P$ – множество ориентированных дуг (отношение инцидентности); $W: F \rightarrow N$ – функция кратности дуг, $M_0: P \rightarrow N$ – начальная разметка (наличие условий для запуска переходов).

При формировании матрицы ресурсного обеспечения проекта производится оценка минимально необходимых объемов и количества трудовых, финансовых, материальных и информационных ресурсов, определяемых продуктовой и функциональной моделями.



Формирование и оптимизация плана-графика выполнения проекта осуществляется на основе схемы, определяемой сетью Петри и ограничениями, связанными с располагаемыми ресурсами по критерию критического пути

Целевая функция определения критического пути.

$$T_{кр} = \sum_{i=1}^m T_i \rightarrow \min, \quad (2)$$

где T_i – время выполнения одной работы, лежащей на критическом пути;
 m – количество работ критического пути; $T_{кр}$ – время прохождения критического пути.

Ограничения для определения оптимального значения целевой функции вытекают из структуры раскрашенной сети Петри (1) и различных цветов маркеров, соответствующих различным видам ресурсов, сгруппированных в матрицы ресурсов (рис. 2)

Определение оптимального сетевого графика приводится на основе модели проектного управления одним из основных бизнес-процессов - создания сложного наукоемкого изделия – универсального наземного программно-технического комплекса. Сложность изделия определяется количеством нестандартных узлов и деталей и минимальным требуемым временем разработки с учетом возможностей предприятия и выделенных на проект ресурсов. Технология решения задачи оптимизации сетевого графика реализована средствами MS Office Project.

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ предлагается методика интеграции проектов для организации мультипроектного управления на приборостроительном предприятии, разработанная на основе методики формирования процессной модели проекта. Как правило, на предприятии одновременно реализуется несколько проектов в условиях ограниченности ресурсов, поэтому задача выбора наиболее приоритетного проекта является актуальной. Ранжирование проектов по приоритету осуществляется с использованием экспертных оценок по методу анализа иерархий. Предлагается следующая совокупность экономических и неэкономических критериев – ожидаемая прибыль, стоимость, наличие опыта для реализации проекта, наличие разного вида ресурсов, полезность и новизна проекта, важность заказчика для предприятия, социальная значимость и др. Ранжирование проектов представляет собой первый пункт методики.

На втором этапе методики формируются процессные модели в условиях автономного управления каждым проектом (рис. 2)

На третьем этапе определяется связанность проектов. Предлагается следующая классификация проектов по признаку связанности. Несвязанными считаются те проекты, ресурсы и область деятельности в которых не пересекаются друг с другом, которые имеют разных заказчиков. Связаны они могут быть только финансовыми ресурсами в связи с тем, что выполняются на одном предприятии. Слабосвязанные проекты выполняются для разных заказчиков, но используют одни и те же виды ресурсов. Сильносвязанными

проектами будут считаться те проекты, в процессе выполнения которых используются одинаковые виды ресурсов и которые имеют одного заказчика. Как правило, это проекты, относящиеся к основному виду деятельности предприятия.

Каждый проект имеет определенный набор необходимых для него ресурсов. Такой набор ресурсов для проекта k можно описать следующим образом:

$$R_i^k = \{r_{ij}\}, \quad (3)$$

где r_{ij} — наименование j ресурса i вида ресурса k проекта; R_i^k — множество ресурсов i вида k проекта.

Каждый R_i представляет собой множество экземпляров ресурса определенного вида. Общее количество ресурсов, задействованных на сравниваемых проектах, определяется суммой мощностей множеств R_i :

$$N_i = M\left(\bigcup_{k=1}^l R_i^k\right), \quad (4)$$

где N_i — общее количество ресурсов i вида ресурса в сравниваемых проектах; R_i — множество ресурсов i вида; l — количество сравниваемых проектов.

Связанность между проектами A и B по каждому виду ресурсов будет определяться множеством C_i :

$$C_i = R_i^A \cap R_i^B, \quad (5)$$

При этом определяется пересечение множеств ресурсов проектов, т.е. количество общих ресурсов. Рассчитывается мощность множества C_i :

$$M(C_i) \in \begin{cases} 0, & \text{проекты несвязанные;} \\ (0, N_i/2], & \text{проекты слабосвязанные;} \\ ((N_i/2), N_i], & \text{проекты сильносвязанные.} \end{cases} \quad (6)$$

По показателю связанности и приоритетности определяются необходимые условия для коррекции сетевых графиков.

Если проекты связаны, то может возникнуть задача перераспределения ресурсов. Для определения необходимости проведения этой процедуры в первую очередь рассматривается степень наложения ресурсов проектов во времени. Проверка наложения осуществляется по формуле оценки связанности проектов в момент времени t_j для ресурса R_i :

$$r_{ij}^A(t_m) + r_{ij}^B(t_m) \leq r_{ij}^{\text{дост}}(t_m), \quad (7)$$

где $r_{ij}^A(t_m)$ — количество ресурса r_{ij} , которое потребуется для выполнения проекта A в момент времени t_m ; $r_{ij}^B(t_m)$ — количество ресурса r_{ij} , которое потребуется для выполнения проекта B в момент времени t_m ; $r_{ij}^{\text{дост}}(t_m)$ — количество ресурса r_{ij} , доступное в момент времени t_m .

Если выполняется это неравенство, то перераспределения ресурсов не требуется.

Иначе если выполнение работ по обоим проектам требует участия одного и того же вида ресурса, то необходима процедура перераспределения ресурса в интересах более приоритетного проекта. Эта процедура соответствует пятому

этапу методики, заключающемся в распределении ресурсов в зависимости от полученных условий с учетом реального состояния проекта, для чего разработана схема поддержки принятия решений.

На шестом этапе осуществляется контроль выполнения работ в соответствии с сетевым графиком. При возникновении конфликтных ситуаций, определяемых внешними воздействиями, их разрешение осуществляется по той же схеме информационной поддержки коррекции планов, что и на этапе планирования.

Отметим, что основные параметры всех этапов документируются, структурируются и представлены в референтной модели.

Приводится пример организации мультипроектного управления четырьмя проектами. Проводится их ранжирование, оценивается степень их связанности. Получено, что первые два проекта являются наиболее приоритетными и сильно связанными, а остальные классифицированы как автономные в рамках располагаемых ресурсов предприятия. Далее выполнена процедура формирования общего плана-графика на основании автономных планов-графиков, составленных по условию минимального критического пути.

Анализ показывает, что возможны несколько вариантов разрешения конфликта, зависящие от наличия финансовых, материальных, временных и трудовых ресурсов.

На рисунке 3 показано, каким образом корректируется сетевой график для выполнения первого проекта в условиях мультипроектного управления в результате перераспределения ресурсов.

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ исследованы возможности и определены требования для реализации моделей в среде известных программных комплексов (BPWin, ERWin, MS Office Project Professional 2003, Web Access, TreeBuilder и др).

Как было указано выше, основной задачей проектного менеджмента является автоматизированное выполнение функции планирования, проведения и осуществления контроля за реализацией комплекса проектов. В настоящее время хорошо известны эффективные методы математического планирования по заданным согласованным исходным данным, и, соответственно, программные инструментари, их поддерживающие. Актуальной остается задача формирования схемы и реестра работ создаваемого плана для комплекса проектов. Анализ инструментальных средств показывает, что возможны три подхода к решению этой задачи.

1. Автоматизация процессов планирования и управления с применением доступных информационных систем. В работе обоснована и показана реализуемость разработанной методики интеграции проектов для организации мультипроектного управления с помощью доступных систем структурного проектирования SADT и сетевого планирования MS Office Project Professional 2003.

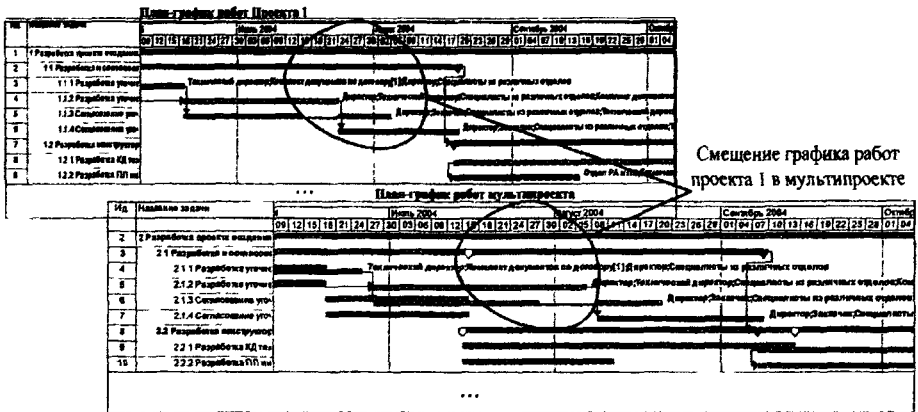


Рисунок 3 – Результат перераспределения ресурсов проекта 1 в условиях мультипроекта

Недостатком данного подхода является то обстоятельство, что необходимо разрабатывать уникальную организационную схему и соответственно программное обеспечение для управления доступом к базам данных.

2. Существуют специальные программные инструментари, которые решают перечисленные задачи в единой информационной среде и могут интегрироваться с системами ERP. Однако указанные технологии автоматизации предполагают формирование схемы плана и основных показателей, основных ограничений, в том числе, логических, которые предполагается получать с помощью систем моделирования.

3. В системах ERP (BAAN, R/3) существуют встроенные стандартные инструментари проектного менеджмента, основанные на применении трех моделей: ролевой модели (организационной структуры), модели процессов (совокупность функциональной и динамической моделей деловых процессов) и модели данных (информационная модель).

В работе использован первый подход, предложены правила закрепления задач за различными информационными технологиями, приведены программные реализации процессных моделей конкретных проектов, сетевые графики выполнения комплекса проектов. Показано, что предложенная интеграция позволяет консолидировать и использовать необходимую информацию по проекту в процессе его эволюции. Предложенная методика интеграции проектов для организации мультипроектного управления, поддержанная указанными программными инструментариями, позволяет сократить время планирования работ комплекса проектов.

Предложена референтная модель управления комплексом проектов, которая позволяет реализовать отслеживаемость всей истории проекта по совокупности информации о нем. Это создает условия для применения аналитических методов анализа поддержки принятия решений.

Контур управления мультипроектom

- Организационная структура (проектный офис)
- Информационное обеспечение
 - Методика интеграции связанных проектов (разработана)
 - Методика управления мультипроектom (стандарт РМ)
 - Методика занесения в архив (должна быть разработана)
 - Стандарты
 - Должностные инструкции
 - ИМ мультипроекта
- Ресурсное обеспечение
 - Общий пул ресурсов (материальных)
 - Общий пул ресурсов (трудовых)
 - Бюджет мультипроекта
- Процессная модель мультипроекта (динамическая модель сети Петри)
- Сетевой график мультипроекта
- Комплекс документации по мультипроекту

Контур управления автономным проектом (АП)

- Контур управления АП основного процесса
 - Контур управления АП по разработке ИТТК
 - Функциональная модель
 - Продуктовая модель
 - Организационная структура
 - Информационное обеспечение
 - Методика разработки автоматизированного управления АП
 - Методика управления проектом (стандарт РМ)
 - Методика занесения в архив (должна быть разработана)
 - Стандарты
 - Должностные инструкции
 - ИМ проекта
 - Ресурсное обеспечение
 - Матрица материальных ресурсов
 - Матрица трудовых ресурсов
 - Бюджет проекта
 - Процессная модель проекта (динамическая модель сети Петри)
 - Сетевой график проекта
 - Комплекс документации по проекту
 - ...
- Контур управления АП вспомогательного процесса
 - Контур управления АП по разработке технологической оснастки
 - ...
- Контур управления АП обеспечивающего процесса
 - Контур управления АП по социальному обеспечению работников
 - ...

Рисунок 4 – Референтная модель управления комплексом проектов

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1 На основе анализа жизненных циклов производственных процессов и проектов предложена схема их интеграции, открывающая возможность эволюционного перевода системы управления на принципы проектного менеджмента. Исследованы и сформулированы требования интеграции информационных систем в единое информационное пространство с учетом сочетания функций производственных процессов с функциями проектного менеджмента, отвечающие основным принципам ISO 9000.

2. На основе системного анализа производственных процессов и функций проектного менеджмента предложена комплексная процессная модель автоматизированного управления автономным проектом в приборостроении, сочетающая в себе деловые процессы, протекающие во времени, организационную структуру, финансовые и материальные ресурсы. Предложен автоматизированный алгоритм на основе решения задачи определения критического пути с учетом ограничений на ресурсы. Планирование бюджета проекта основано на ABC-анализе. Глубина детализации бюджета с учетом затрат на функции делового процесса позволяет качественно повысить точность его планирования.

3 Предложена методика интеграции проектов для организации мультипроектного управления в среде предприятий приборостроения, основанная на четырехэтапной процедуре

- формирования процессной модели выполнения проектов в автономном режиме без взаимных ограничений на ресурсы;
- ранжирования проектов по неэкономическим критериям;
- формирования комплексного сетевого графика выполнения проектов с учетом показателя их связанности;
- контроля за выполнением работ в мультипроектном режиме.

4. Путем интеграции доступных информационных технологий в рамках известных сетевых операционных систем разработана и реализована референтная модель реализации процессной модели управления проектами в информационном пространстве предприятия. С использованием автоматизированной системы управления проектами, созданной на базе процессной модели, среднее время выполнения этапов разработки ТЗ и технической документации сокращается в среднем в 2 раза.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ:

1 Алимбекова С.Р. Информационная модель обеспечения качества технического проекта, создаваемого в проблемно-ориентированном НИПИ // Тр. пятой междунар. конф. CSIT'2003. Уфа: УГАТУ, 2003. С. 252–253. (Статья на англ.яз.)

2 Алимбекова Э.Р., Кузнецов А.М., Алимбекова С.Р. Проблемы системного моделирования деловых процессов управления проектами // Тр.

пятой междунар. конф. CSIT'2003. Уфа: УГАТУ, 2003. С. 186-188. (Статья на англ. яз.)

3. **Никулина Н.О., Кузнецов А.М., Алимбекова С.Р.** Системное моделирование бизнес-процессов управления инвестиционными проектами при разработке природных ресурсов // Тр. третьей всерос. науч.-метод. конф. с междунар. Участием. Уфа: УГАТУ, 2003. С. 54-55. (Статья на англ. яз.)

4. **Куликов Г.Г., Никулина Н.О., Кузнецов А.М., Алимбекова С.Р.** Методика сетевого планирования комплекса организационных мероприятий по управлению инвестиционным проектом // Вестник УГАТУ. Уфа, 2004, Т.5, №2 (10). С. 155-160.

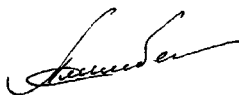
5. **Алимбекова С.Р.** Моделирование процесса перехода к проектно-ориентированной системе управления на приборостроительном предприятии // Уфим. гос. авиац. тех. ун-т. Уфа, 2005. – 21 с. – Библиогр.: 11 назв. – Рус. Деп. в ВИНИТИ 27.05.05. № 761-B2005.

6. **Никулина Н.О., Погорелов Г.И., Алимбекова С.Р.** MS Office Project в календарном планировании проектов // Лабораторный практикум по дисциплине «Управление проектами». Уфа: Изд. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-та, 2005. 40 с.

7. **Куликов Г.Г., Никулина Н.О., Погорелов Г.И., Алимбекова С.Р.** Моделирование процессов проектного менеджмента на приборостроительных предприятиях // Вестник УГАТУ. Уфа, 2005, Т.6, №2. С.127-143.

8. **Никулина Н.О., Алимбекова С.Р., Куликова В.Г.** Модель управления комплексом проектов в производственной среде // Тр. седьмой междунар. конф. CSIT'2005. Уфа: УГАТУ, 2005, Т.3. С.88-92. (Статья на англ. яз.)

Диссертант



Алимбекова С.Р.

АЛИМБЕКОВА Софья Робертовна

**АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)**

Специальность 05.13.10

Управление в социальных и экономических системах

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

Подписано к печати 24.10.2005. Формат 60x84 1/16.

Бумага офсетная. Печать плоская. Усл. печ. л. 1,0. Усл. кр.-отт. 1,0.

Уч. -изд. л. 0,9 Тираж 100 экз. Заказ № 469

ГОУВПО Уфимский государственный авиационный технический университет

**Центр оперативной полиграфии
450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12.**

№20509

РНБ Русский фонд

2006-4

22858